

目标毁伤效果评估技术现状与发展

张重阳 舒健生 武 健 苏国华

摘 要 评述了国外目标毁伤信息收集技术的最新研究成果,总结了典型的毁伤效果评估方法和评估模型。介绍了国外最新的毁伤效果评估系统,并对该领域的发展趋势进行了展望。

关键词 毁伤效果评估 毁伤信息收集 评估方法 评估模型 评估系统

引 言

随着精确制导技术的发展,远程精确打击已经愈来愈成为现代战争中重要的作战方式之一。2015年,俄罗斯空袭叙利亚境内 ISIS 武装分子,充分显示了其在短时间内迅速而又精确打击任何目标的能力。而在这个过程中,目标毁伤效果评估发挥了非常重要的作用。

目标毁伤效果评估是目标选择和打击决策的重要基础,而目标选择和打击决策又是远程精确打击作战筹划的核心,因此目标毁伤效果评估在现代信息化战争中的作用愈来愈明显。及时而又准确地评估目标被打击后的毁伤效果,既能为指挥员后续决策提供技术支撑,优化火力打击方案,提高打击资源利用率,有效控制作战进程和推动作战顺利进行,又能检验目标选择和目标信息收集等工作的工作质量,是作战进程中不可缺少的环节。因此,分析国外目标毁伤效果评估技术的发展现状,对于开展目标毁伤效果评估工作具有重要的意义。

1 目标毁伤效果评估技术研究现状

目标毁伤效果评估技术在海湾战争之后受到越来越广泛的重视。2002 年底~2003 年初,仅仅两个

月就有两场关于毁伤效果评估的国际性会议分别在加拿大和英国召开,国际上各界人士纷纷参会,深入探讨了相关问题。目标毁伤效果评估技术主要包括毁伤信息收集技术、评估模型及方法以及评估系统,具体的关系如图 1 所示。

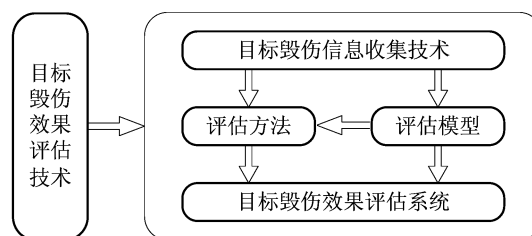


图 1 目标毁伤效果评估技术内容及其关系图

美国在这一领域处于领先地位。20 世纪 60 年代美国采取人工判图的方式进行毁伤评估,成本高昂且效率低下。如今,随着毁伤信息收集技术的快速发展,美国采取机器判图和人工判别的方式进行毁伤评估,在打击后的几个小时内就能实现毁伤效果的评估,效率很高。在毁伤信息收集方面,美国已经形成了以侦察卫星作为主要侦察手段,以有人或无人驾驶侦察机作为重要侦察手段,以机载传感器和弹载传感器作为重要补充的全面的毁伤信息收集网。在评估模型方法及评估系统方面,美军吸取了海湾战争的教训,加强了对毁伤效果评估基础理论方面的研究工作,并且采用新的目标毁伤评估方法,开发了毁伤仿真程序和平台,取得了较为丰富的成果。

目前,西方发达国家已经很少研究目标毁伤效

本文 2016-12-15 收到,张重阳、舒健生分别系火箭军工程大学硕士生、副教授

果评估模型及方法,已经从利用毁伤评估模型进行评估的阶段过渡到采用毁伤评估系统进行评估的阶段。美国等少部分发达国家在目标毁伤效果评估方面已经具备较为成熟的评估系统,大大领先于其它国家。

2 目标毁伤信息收集技术

目标毁伤信息收集技术是针对基于毁伤信息的评估方法而言的,两者是相辅相成、相互依靠的。目前,就美国而言,其采用的毁伤信息收集技术主要有:卫星侦察、有/无人侦察、弹载侦察平台及人工情报侦察等。

2.1 卫星侦察

在侦察卫星领域,美国在种类、数量和技术先进性上都独占鳌头。目前,美军用于进行毁伤信息收集的主要卫星侦察平台有:光学照相侦察卫星、雷达成像卫星和电子侦察卫星。

2.1.1 光学照相侦察卫星

光学照相侦察卫星是发展最早、发射最多的侦察卫星,是空间侦察任务的主要承担者。目前,世界上最先进的照相侦察卫星是美国的锁眼系列卫星。美国现役的 KH-42 卫星,采用大面积阵探测器、大型反射望远镜系统、数字成像系统、自适应光学成像技术及实时图像传输等技术,分辨率最高可达 0.1 m。该系列的卫星还具有超高的机动变轨能力和较强的防护措施。

为了争夺太空优势,美国实施了 8X 计划,研制了增强型成像系统卫星,于 1999 年 5 月 20 日秘密升空。8X 卫星是世界上唯一现役的混合型成像侦察卫星,这种卫星装载有光学照相机和合成孔径雷达,兼具雷达成像和光学成像的优点,在任何恶劣的环境中都能准确获取目标信息,观测范围可达 150 km。该卫星还可以进行大容量、高速率的数据传输,传输速率是 KH-42 的 8 倍,保证了毁伤信息的时效性。在取消未来成像体系光学卫星后,美国国家侦察局分别于 2011、2013 年发射了 NROL-49 卫星和 NROL-65 卫星,其中 NROL-65 卫星是最新部署的锁眼 12 卫星。美国计划于 2018 年 9 月发射 NROL-71 卫星,NROL-71 将是美国新一代的锁眼光学侦察卫星。

飞航导弹 2017 年第 6 期

照相侦察卫星虽然是使用最多、最广的侦察卫星,但却有一个致命的弱点,即易受天气的影响,在雨天、雾天或多云的天气便成了“睁眼瞎”。

2.1.2 雷达成像卫星

雷达成像侦察卫星是用高分辨率合成孔径雷达来进行成像的一种侦察卫星。它可以弥补光学照相侦察卫星的不足,由于波长要比可见光或红外光的波长长的多,因此不仅能全天候、全天时随时对目标进行成像,还能穿透干燥的地表,识别伪装,发现地下数米深的设施。目前,美国现役的长曲棍球卫星是世界上最为先进的雷达成像卫星,其装载有巨大的合成孔径雷达天线和太阳能电池板,高分辨率的合成孔径雷达能以多种波束模式对地面目标成像,分辨率最高可达 0.3 m。

美国现役有四颗长曲棍球雷达成像侦察卫星,型号从 2 到 5,而长曲棍球-4 已于 1997 年超过设计寿命而损毁,由长曲棍球-3 进行替代。20 世纪 90 年代末,美国开始发展新一代雷达成像侦察卫星,即未来成像体系-雷达(FIA-雷达)。FIA 计划最初不仅打算接替长曲棍球雷达卫星,还准备接替锁眼 11 光学照相卫星,但该计划因严重超支和拖期而失败,而 FIA-雷达的研制任务则由波音公司负责,并于 2010 年 9 月 20 日发射了首颗卫星 FIA-雷达 1。该卫星采用逆行轨道,轨道高度提升了约 450 km,雷达功率也有很大的提升。FIA 计划准备发射五颗 FIA-雷达卫星,型号从 1 到 5。目前已经发射四颗,后三颗分别是在 2012 年 4 月、2013 年 12 月、2016 年 2 月进行秘密发射。这些卫星将替代 1988—2005 年发射的长曲棍球/编玛瑙雷达侦察卫星。

2.1.3 电子侦察卫星

电子侦察卫星又称为电子情报卫星,主要用于截获雷达、通信系统的传输信号,探测敌方军用电电子系统的性质、位置和活动情况,也可用于毁伤信息的收集。目前,只有美国和俄罗斯拥有比较成熟的电子卫星侦察系统。

目前,美国最为先进的是第五代电子侦察卫星入侵者、徘徊者以及奥林匹亚。入侵者是美国集成化过顶信号侦察体系的组成部分,主要为了提高电子侦察质量,降低系统成本。同时它还具有多轨道能力,集通信情报和电子侦察功能于一身,可替代

静止轨道和大椭圆轨道的卫星。徘徊者属于静止轨道电子侦察卫星,具有隐身功能,主要用于侦察、定位战略目标。奥林匹亚属于低轨道电子侦察卫星,主要用于海军、安全局等部门的电子侦察一体化计划。

2.2 无人侦察机

无人侦察机是另一种越来越重要的目标毁伤信息收集手段,与卫星相比它更为灵活、方便,能够获取目标局部点的毁伤信息。作为世界第一军事强国,美国非常重视无人机的的发展。目前已经形成了近、短、中及远程系列无人机,在飞行高度、飞行时间、飞行距离及数据传输速率方面占据明显优势。截止到2013年,美国已经研制了近60种无人机,最具代表性的是捕食者和全球鹰。捕食者无人机长8.2 m,翼展14.7 m,起飞质量900 kg,燃油量110 L,飞行高程约8 000 m,最长续航40 h,既能进行监视侦察,又能打击地面目标。全球鹰无人机长13.4 m,翼展35.5 m,起飞质量最大可达11 610 kg,燃油量多达7 t,最长续航42 h,飞行高程超过20 000 m,具备从美国本土到全球任何地方进行侦察监视的能力。

2013年12月,美国国防部发布了《2013—2038年无人机系统一体化线路图》;2016年5月,美空军又发布了《2016—2036年小型无人机系统飞行规划》,从其中的内容可以看出,美军无人机未来的发展将向着小型/微型化、集群化、智能化的方向发展。

2.3 弹载平台

除了采用卫星侦察和有人/无人机侦察来获取目标毁伤信息外,国外还发展了一些新概念弹载侦察设备,以获取及时可靠的目标毁伤信息。例如目标定位和战场毁伤评估弹,发射后可以悬停5 min,而且弹内装有微型电视摄像机和无线电控制的翼伞,可以实时获取目标毁伤情况,进行毁伤评估。2002年,美国试验的一种先进反辐射导弹,自带有毁伤评估发射机,可以传回弹着点和目标信息,从而提供近实时的毁伤评估。再比如装备于美国海军的Mk 73导弹指挥仪上的MKS型微光电视系统,除了具有分辨多目标、监视和导航功能外,还能进行毁伤效果的评估。

• 70 •

3 目标毁伤效果评估方法与评估模型

3.1 目标毁伤效果评估方法

从目前的情况和未来一段时期可能的发展来看,目标毁伤效果评估的基本方法主要有基于模型计算的评估方法、基于毁伤信息的评估方法和基于历史经验的评估方法。

3.1.1 基于模型计算的评估方法

基于模型计算的评估方法是指在构建弹药效能、目标物理毁伤和功能毁伤等多种计算模型的基础上,通过模拟武器弹药和目标之间的作用过程,获取计算结果,并据此对目标毁伤效果进行评估的方法。这种方法主要用于打击行动实施前对目标毁伤效果进行预测;打击行动实施后,如果尚未或无法及时获取目标毁伤信息,也可以进行预测性评估。典型的方法有目标易损性/战斗部威力分析法。由于这两种方法联系密切,所以称为V/L(易损性/杀伤威力)。

3.1.2 基于历史经验的评估方法

基于历史经验的目标毁伤效果评估是指根据古今中外战争实践,特别是信息化条件下作战的相关经验,或有关的军事演习、武器试验等获得的经验和数据,对相似条件下的打击行动可能造成的毁伤进行效果评估的方法。这种方法主要用于打击行动实施前对目标毁伤效果进行预测;打击行动实施后,如果尚未或无法及时获取目标毁伤信息,也可进行预测性评估。由于该方法需要建立特定目标毁伤历史数据库,所以有效性和通用性不强。

3.1.3 基于毁伤信息的评估方法

基于毁伤信息的目标毁伤效果评估方法指的是根据目标遭受打击前后有关信息的变化,通过全面系统的对比分析,评估目标毁伤效果的方法。这是打击行动实施后,对目标毁伤效果进行评估的一种最常用的基本方法。典型的方法是基于图像变化检测的目标毁伤效果评估方法。

3.2 典型毁伤效果评估模型

通过建立目标毁伤指标实现毁伤效果评估的典型评估模型主要有基于层次分析法的评估模型、基于模糊综合评价法的评估模型、基于贝叶斯网络的评估模型、基于蒙特卡洛的评估模型等。

飞航导弹 2017年第6期

表 1 国外最新毁伤效果评估系统

名称	开发人员	系统功能	缺点
目标毁伤效果评估系统	Glenn Dickenson	将所关注区域的敌方作战序列和己方的杀伤序列输入系统,可实现目标毁伤评估的自动化	严重依赖战场毁伤信息,需要及时获取目标毁伤信息
基于导弹打击效果的实时目标毁伤效果评估系统	John E Sirmails Bernard J Myers	利用导弹打到目标前释放的降落伞、摄像机和通信设备来捕捉目标毁伤的视频和图像,实现对目标毁伤效果的实时评估,为下一步的作战提供技术支撑	辅助箱不具有自我防护能力,而且信息的传输易受到战场电磁环境的干扰
目标毁伤效果评估系统	Kenneth A Conley	利用探测器将战斗部爆炸和打击目标时的震动传回,以此确定战斗部的爆炸时间和位置,方便毁伤评估的开展	战场环境下进行毁伤信息的处理较为困难
毁伤探测及矫正评估系统	Alexander M Soles	能够准确地判定坦克表面及装甲、装甲车的毁伤部位,可以实现战时打击目标详细的毁伤效果评估	只实现了物理毁伤评估且需要布置大量传感器,对敌方目标进行毁伤效果评估较难

3.2.1 基于层次分析法的评估模型

层次分析法(analytical hierarchy process, AHP)是一种将定性分析与定量分析相结合的系统、层次化的决策方法。优点是具有系统性、简洁性,能将定性分析与定量分析相结合,使人们的思维数量化且易于表达,易为决策者掌握。AHP 还能与其它方法结合使用,例如 AHP 可以与模糊聚类分析法、模糊综合评价法、灰色关联分析法等方法结合,可以较好地实现目标毁伤效果的评估。

3.2.2 基于模糊综合评价法的评估模型

模糊综合评价法也称模糊综合评审,是一种在评价决策中以模糊数学为基础的方法。由于它能够较好地处理模糊的、不确定问题,所以在目标毁伤评估方面应用较为广泛。模糊综合评价法多与 AHP 相结合进行目标毁伤效果的评估。

3.2.3 基于贝叶斯网络的评估模型

贝叶斯网络是近几十年人工智能领域最重要的研究成果之一,是目前处理不确定问题最有效的建模和分析手段。同时贝叶斯网络还具有挖掘出战场毁伤数据信息中潜在数据的能力,对增强毁伤信息的准确性和可靠性具有很大优势。基于贝叶斯网络的目标毁伤效果评估模型正是利用贝叶斯网络的这些特点,对不确定或不完整的战场毁伤信息做出相

对可靠的推理,然后综合评估目标毁伤效果的一种方法。

4 国外目标毁伤效果评估系统

从美、英等发达国家的战损评估成果来看,发现他们十分重视毁伤数据搜集和毁伤数据管理。美陆军有国家训练中心、联合战备训练中心和战斗机训练中心这三个训练中心从事战斗损伤数据的收集工作,同时还在全军建立了战损数据分析中心,主要是分析和管理战场中关于目标毁伤的数据,这为美军开发研制毁伤效果评估系统积累了大量的丰富的数据支撑。目前,国外最新的毁伤效果评估系统如表 1 所示。

此外,美国通过研究战场军事目标的易损性和战斗部的毁伤机理,建立了较为完善的关于毁伤元素毁伤目标的理论,并且开发了诸如 LS-DYNA、AOTODYNA 等大型数值分析程序包;荷兰的 TNO 试验室开展了关于杀伤力与防护的研究,在物理毁伤层面实现了对武器的效能和防护能力的评估;瑞典的 FMV 机构开发了可以实现目标毁伤效果评估、武器杀伤威力评估以及实战场景毁伤概率评估的高精度软件包,对诸如海上舰船、陆地装甲车和空中飞机等目标都较为适用。

5 目标毁伤效果评估技术发展趋势

5.1 加强目标毁伤信息收集技术研究

毁伤信息收集作为目标毁伤效果评估的重要基础对及时准确的毁伤效果评估具有极其重要的意义。而不合理的信息处理流程将影响毁伤评估的效率。美军吸取海湾战争的教训,加强了信息侦察队伍的建设和信息侦察技术的研究。目前,美军已经形成了以侦察卫星作为主要侦察手段,以有人或无人驾驶侦察机作为重要侦察手段,以机载传感器和弹载传感器作为重要补充的全面的毁伤信息收集网络。然而,未来信息化战争的战场环境是复杂多变的,想要在复杂多变的战场环境中实现毁伤信息的收集就必须加强毁伤信息收集技术的研究,相信毁伤信息收集技术的改进必将促进目标毁伤效果评估的迅猛发展。

5.2 改进毁伤信息的传输和处理流程

影响目标毁伤信息传输和处理的因素有很多,毁伤信息分析的优先权常常会阻碍毁伤数据的分析和获取;而不合理的评估机构和不合理的评估流程则会使数据的传输变得复杂,影响毁伤数据传输和处理的效率。因此,想要提高目标毁伤效果评估的效率就必须改进毁伤信息的传输流程,优化目标毁伤评估机构和评估流程。美国等西方发达国家非常重视毁伤信息的收集与整理,并且建立较为完善的毁伤信息数据库。在未来的信息化战争中,建立共享式的毁伤信息数据库将成为一种趋势,它可以将目标毁伤信息共享给其它军种,而且便于毁伤信息的传输和处理。通过建立一个分布式处理系统,再使用这种共享式的数据库,可以明显缩短从多个分散的信息源获取毁伤信息的过程,并且可以进行联合毁伤效果评估。

5.3 完善评估模型和评估方法

有了毁伤信息并不等于有了目标的毁伤结果和毁伤程度,还需要利用合适的评估模型方法对毁伤信息进行处理。建立评估模型方法可以说是实现了从简单的人工判断发展到定性定量分析的突破口,然而大多数评估模型方法都只是以地面目标为样本,基于毁伤信息的评估模型方法对海面或者空中目标可能会失效,而且一部分评估模型方法则不具有时效性,这对于战场实时目标毁伤效果评估则是

一大弊端。另一个重要的原因是,国内外关于毁伤效果评估的模型方法并不能很好地适应自身武器装备的发展,如美军的目标毁伤效果评估方法就一直落后于其自身武器装备的发展,因此建立完善的目标毁伤效果评估模型和评估方法就显得尤为重要。

5.4 发展健全的目标毁伤效果评估组织机构

尽管有强大的信息收集技术和完善的评估模型方法,但如果评估组织机构设置的不合理,也容易导致评估的不精确,甚至错误,因此建立健全的毁伤评估组织机构就显得尤为重要。美军在海湾战争期间由于缺乏足够的评估人员,导致其不得不选择抽调一部分非专业的人员进行毁伤效果评估,但非专业人员大多不能够使用各种现代化的毁伤效果评估设备及图像分析仪器,严重影响了毁伤信息的分析以及评估的效率。因此,建立健全的目标毁伤效果评估组织机构,建立高效的毁伤效果评估训练基地,设置专门的目标毁伤效果评估训练课程,培养专业的毁伤评估人员应作为未来毁伤效果评估的重要工作。

5.5 发展多功能、自动化、全时域的毁伤评估系统

现有的目标毁伤效果评估模型方法虽然可以准确而又可靠地解决毁伤评估的问题,但时效性却不强,这对于战场目标的实时毁伤评估非常不利,而开发目标毁伤效果评估系统则能够很好地解决这个问题。随着计算机智能技术、仿真技术、系统理论与技术、模糊理论及目标毁伤理论与技术的快速发展,基于准确的目标毁伤信息和完善的毁伤评估模型方法,建立起多功能、自动化、全时域以及高度人机交互性的毁伤效果评估系统将成为可能。

6 结束语

本文对近几十年目标毁伤效果评估技术的研究作了回顾和评述,重点总结了毁伤信息收集技术、毁伤效果评估方法和评估模型以及评估系统三个方面的国外最新研究进展。在未来的信息化战争中,精确打击将成为主要作战样式,因此目标毁伤效果评估也将发挥着越来越重要的作用,而开发多功能、自动化、全时域的毁伤评估系统也将成为未来各国目标毁伤评估工作的主要发展目标。

(下转第 77 页)

飞航导弹 2017 年第 6 期

大投入研究相关装备及技术,加快反导装备的建设与试验,早日建成完善的导弹防御系统。本文针对近程弹道导弹的特点,提出了优化的综合识别策略,对弹头识别方法的研究和反导系统的建设有一定的参考价值。虽然基于各种传感器的弹头识别研究如火如荼,但是在工程应用方面还存在很大的短板,下一步需要在多源信息融合的应用方面加大研究力度。

参考文献

- [1] 张毅,杨辉耀,李俊莉.弹道导弹弹道学.长沙:国防科技大学出版社,1993
- [2] 李群章.弹道导弹弹道中段和再入段弹头红外光学识别方法研究.红外与激光工程,1999(3)
- [3] 高勇.弹道导弹防御系统对抗技术研究.火力与指挥控制,2015(2)
- [4] 王伟林,陈磊,雷勇军.弹道导弹中段诱饵微动特性研究.系统工程与电子技术,2016(3)
- [5] 徐少坤,刘记红,袁翔宇,等.基于ISAR图像的中段目标二维几何特征反演方法.电子与信息学报,2015(4)
- [6] 隋栋训,童创明,王童,等.基于RCS序列的助推段弹道导弹识别.火力与指挥控制,2016(6)
- [7] 范金龙,武健,夏维.国外弹道导弹的发展现状与关键技术.飞航导弹,2016(4)
- [8] 李政,祝利,高志扬.美陆军防空反导系统现状及发展趋势.飞航导弹,2016(6)
- [9] 吕金建,丁建江,项清.弹道导弹识别技术发展综述.探测与控制学报,2010(5)

(上接第72页)

参考文献

- [1] 徐慨,陈霄,董蛟.国外航天侦察卫星的现状与发展.信息通信,2015,10(3)
- [2] 王树源.国外军用无人机发展现状与趋势.硅谷,2014(7)
- [3] 查国云,刘鹏飞.基于灰色关联层次分析法的机场目标毁伤评估.四川兵工学报,2014,35(8)
- [4] 李弼程,黄洁,高世海.信息融合技术及其应用.北京:国防工业出版社,2010
- [5] Rauch D W. Assessing airpower's effects: capabilities and limitations battle damage assessment. US Air University, 2002
- [6] Daniel D. Wilke, Dennis K. McCarthy. Automated damage assessment, report, and disposition. United State Patent: 7546219 B2
- [7] 谢泽,刘佳,黎放.基于Bayesian的舰船战场损伤评估模型研究.舰船科学技术,2009,31(4)
- [8] 李望西,黄长强,吴文超,等.空地精确制导武器对地攻击目标毁伤评估.系统工程理论与实践,2012,32(1)
- [9] Kenneth A. Conley, Raymond M Gamache. Battle damage assessment system. United State Patent: 7568430 B1, 2009-08-04
- [10] Alexander M S, Matthew R W, Eric B S. Damage detection and remediation system and methods thereof. United State Patent: 0188078 A1, 2012-07-26
- [11] 侯博,赵永刚,薛成.外军毁伤效果评估研究.外国军事学术,2011,10(7)
- [12] 涂震飏,林涛.基于下视图像的打击效果评估系统研究.战术导弹技术,2012(5)
- [13] 曲婉嘉,徐忠林,袁昱纬.基于动态贝叶斯网络的对空情报雷达打击效果评估.战术导弹技术,2016(5)